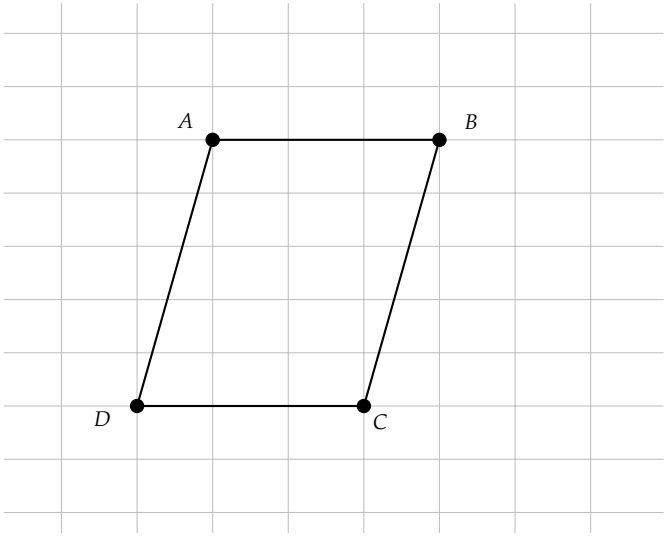
EXERCICE 1

Sur la figure donnée ci-contre, $ABCD$ est un parallélogramme. Les points M et N sont définis par

$$3\overrightarrow{BM} + 2\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{0}, \quad 10\overrightarrow{CN} + 5\overrightarrow{BN} = 4\overrightarrow{CB}.$$



1. Montrer que $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB}$ puis placer le point M.

2. Montrer que $\overrightarrow{BN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{BC}$ puis placer le point N.

3. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{DN}$ et $\overrightarrow{NM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

4. En déduire que les points D, N et M sont alignés.